VERIFICA
Laboratorio Stampa 3D

Canotta modulare in stampa 3D

Nome: **Jacopo**
Cognome: **Grossi**
Titolo del progetto: **Canotta modulare in stampa 3D**

Consegna: mercoledì 4 novembre 2026



Parte 1 - Immagini del modulo

Il capo è una canotta sagomata interamente in stampa 3D. Il busto è costruito ripetendo un unico modulo esagonale in TPU 95A, con nervatura a Y in rilievo su una base sottile e flessibile. Il modulo è in scala 1:1, con quote in mm. È stato modellato con uno script Python (CadQuery), esportato in formato STEP e verificato in Fusion 360.

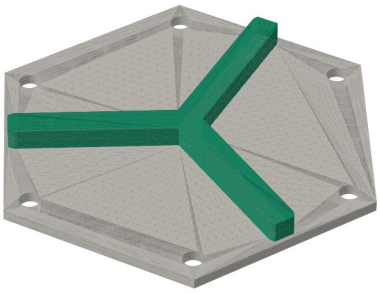


Zone a moduli: centro busto e petto (vista frontale)

Dove si colloca il modulo nel figurino: zone a moduli sul centro del busto e sul petto, fianchi a branchie e parti sotto le braccia lisci.

Vista d'insieme del modulo

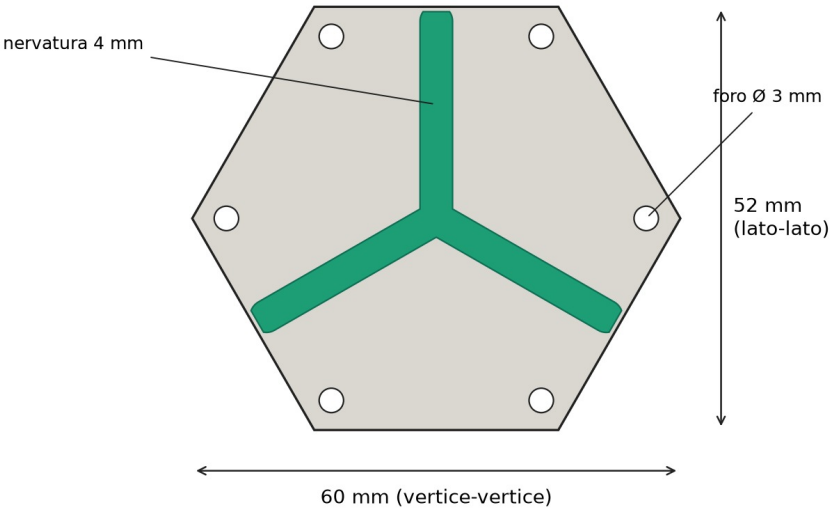
Modulo esagonale - vista d'insieme (60 x 52 x 2,4 mm, altezza ingrandita x2)



Vista d'insieme del modulo (altezza ingrandita x2 per leggibilità).

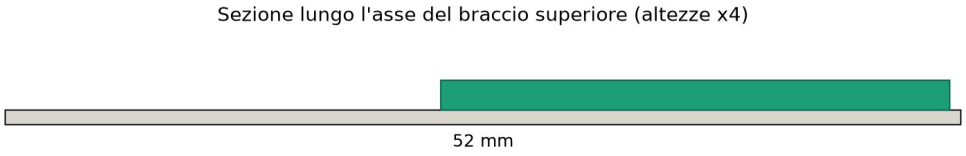
Pianta quotata

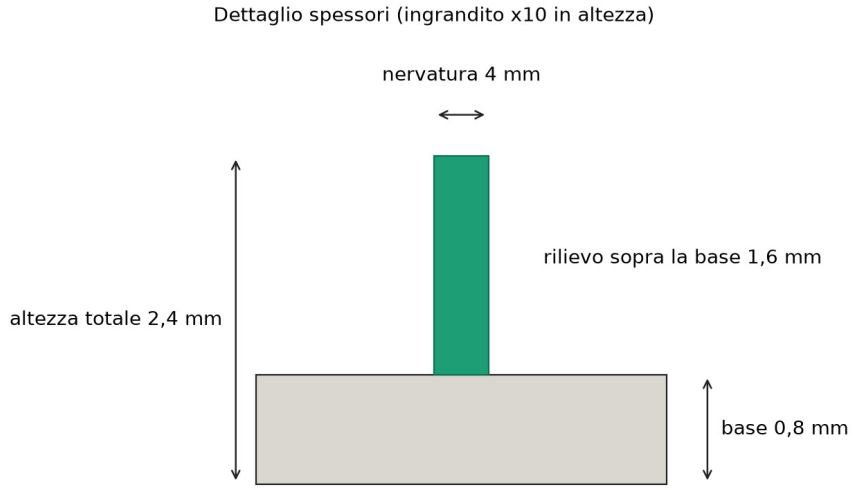
Modulo esagonale - pianta quotata (scala 1:1, quote in mm)



Pianta in scala 1:1, quote in mm.

Dettaglio degli spessori



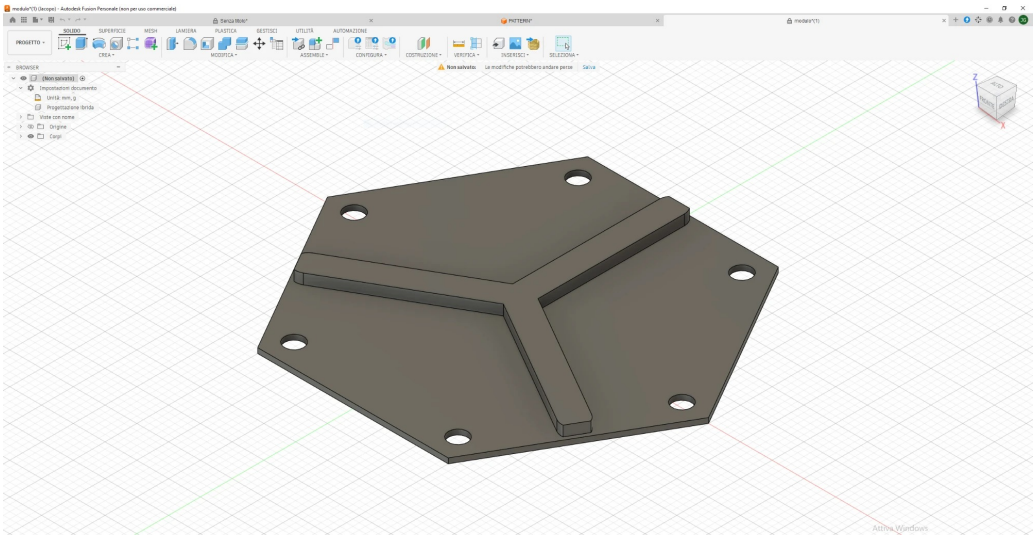


Base da 0,8 mm e nervatura che porta lo spessore totale a 2,4 mm.

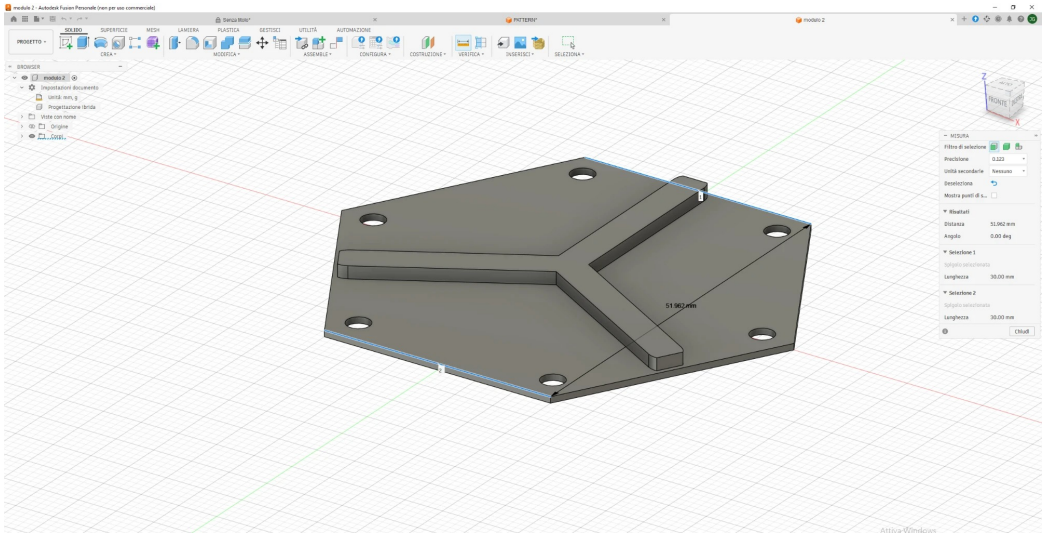
Dimensioni del modulo

Dimensione	Valore
Larghezza (vertice - vertice)	60,00 mm
Altezza (lato - lato)	51,96 mm (circa 52 mm)
Spessore base	0,8 mm
Spessore totale (base + nervatura)	2,4 mm
Larghezza nervatura (bracci della Y)	4,0 mm
Fori di fissaggio	6 fori, diametro 3 mm, ai vertici

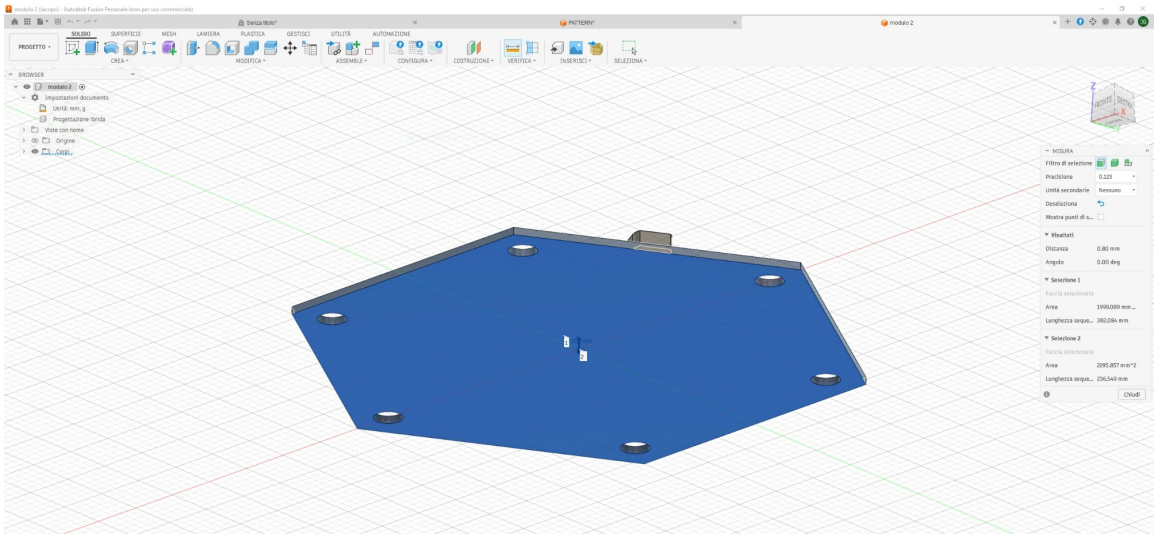
Verifica delle quote in Fusion 360



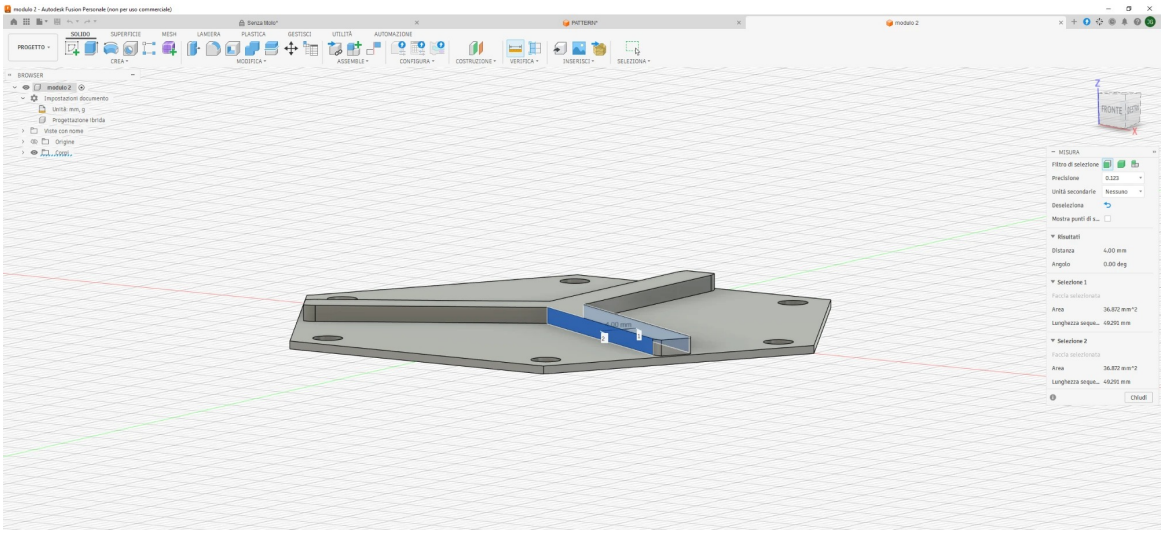
Il modulo importato in Fusion 360 (unità in mm).



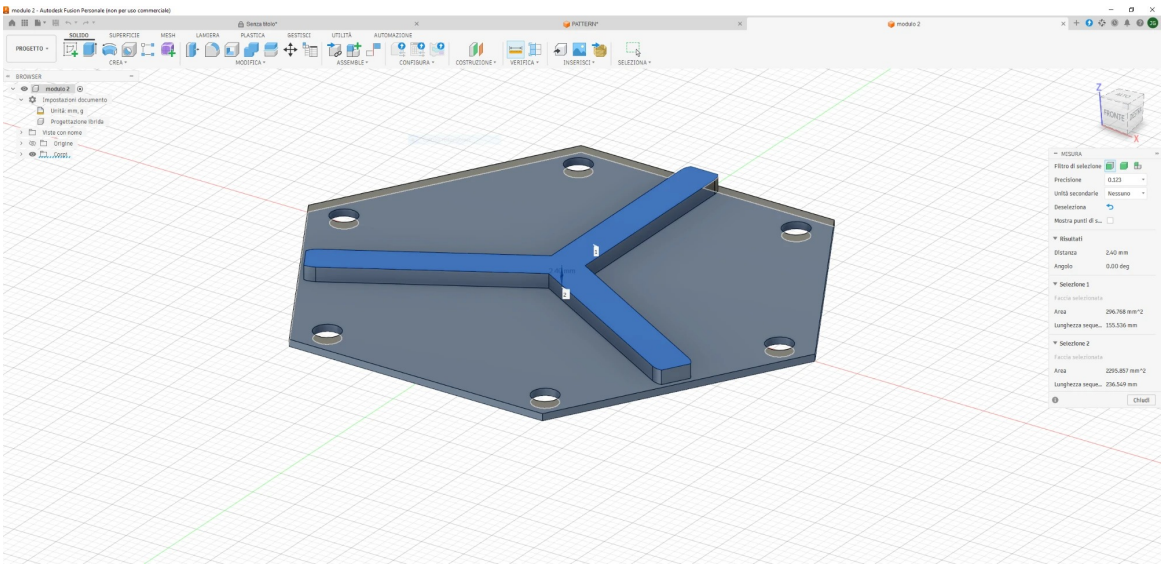
Misura lato - lato: 51,962 mm.



Spessore della base: 0,80 mm.



Larghezza della nervatura: 4,00 mm.

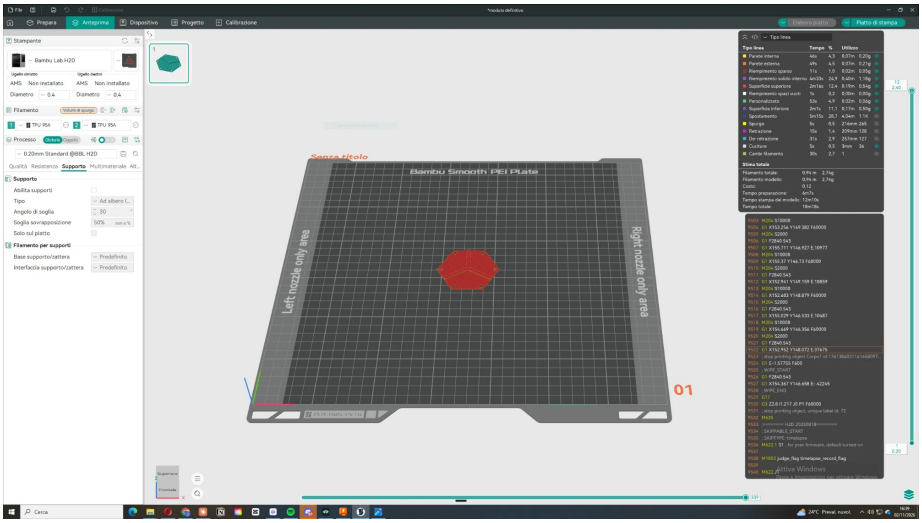


Spessore totale base + nervatura: 2,40 mm.

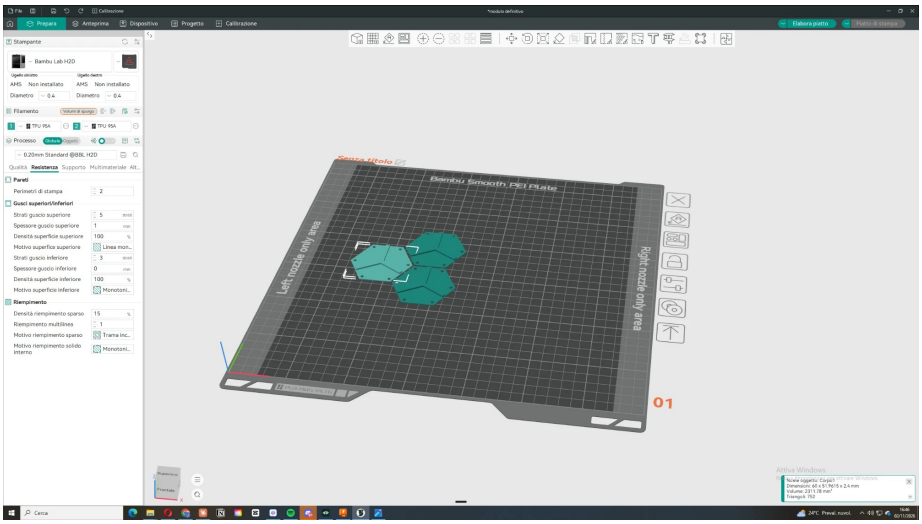
Parte 2 - Scheda tecnica del singolo modulo

Dato	Valore
Software di slicing	OrcaSlicer
Stampante / ugello	Bambu Lab H2D, ugello 0,4 mm
Materiale	TPU 95A
Altezza dello strato	0,20 mm (profilo Standard)
Parametri di stampa	2 perimetri, 5 strati superiori, 3 inferiori, riempimento 15%
Supporti	non necessari
Tempo di stampa per 1 modulo	12 min 10 s
Filamento per 1 modulo	2,74 g (0,94 m)

Scelta del materiale. Il TPU 95A è un filamento flessibile ed elastico. Un capo indossato si piega e si torce di continuo, e un materiale rigido come il PLA si spezzerebbe. Con una base di soli 0,8 mm il TPU permette ai moduli di seguire le curve del busto e di muoversi con il corpo, mantenendo la nervatura in rilievo. Resiste bene alle piegature ripetute ed è leggero.



Slicing di un modulo in OrcaSlicer: tempo di stampa del modello 12 min 10 s, filamento 2,74 g.



Impostazioni di stampa (profilo 0,20 mm Standard per H2D, TPU 95A) e piatto con i moduli.

Parte 3 - Dati dell'intero capo

Quanti moduli. Le zone a moduli sono il davanti del busto, stimato in circa 30 x 40 cm, cioè 1.200 cm². Un modulo esagonale copre circa 23,4 cm² (area dell'esagono con lato 30 mm). 1.200 / 23,4 = circa 52 moduli. Aggiungo il 10% di scorta per errori di stampa e riprove: 52 x 1,10 = **57 moduli da stampare** (modulo 1 x 57 pz).

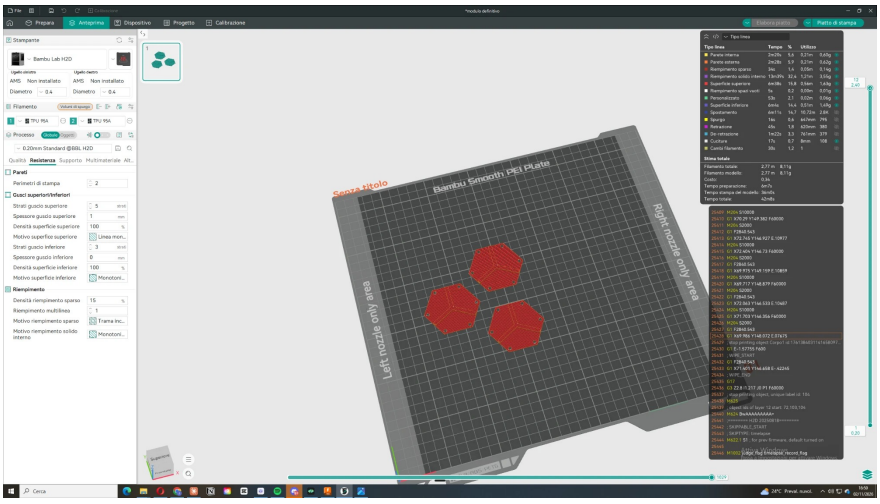
Dato	Calcolo	Totale
Numero di moduli	1.200 cm² / 23,4 cm²	52 (57 con scorta del 10%)
Tempo di stampa	57 x 12 min	11 h 24 min
Preparazione dei piatti	3 piatti x 6 min	18 min
Tempo di stampa totale	11 h 24 min + 18 min	circa 11 h 45 min
Filamento totale	57 x 2,70 g	circa 154 g (0,15 kg)

Sul piatto dell'H2D ne entrano circa 20 per volta (stima con spazio tra i pezzi): servono quindi 3 piatti (20 + 20 + 17). Una bobina da 1 kg basta con un grande margine.

Stima complessiva dei tempi

Aggiungo il 20% di margine per riprove, pulizia del piatto e piccoli errori: 11 h 45 min x 1,2 = circa 14 ore di stampa con una sola stampante. A questo si aggiunge l'assemblaggio: unire 57 moduli con filo attraverso i fori richiede circa 3 minuti a modulo, cioè circa 3 ore.

Stampanti disponibili	Tempo di stampa	In giorni di laboratorio (8 h)
1 stampante (H2D)	circa 14 h	circa 2 giorni
2 stampanti	circa 7 h	circa 1 giorno
3 stampanti	circa 5 h	mezza giornata



Prova di stampa con 3 moduli sullo stesso piatto: 8,11 g di filamento, 36 min di stampa e 42 min totali con la preparazione. Questo campione sarà consegnato in forma cartacea insieme al PDF.